எடுத்துக்காட்டு 5.11 7^{400} –ன் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் காண்க.

தீர்வு:

$$\begin{aligned}7^{400} &= (7^2)^{200} = (50-1)^{200}\\ &= {}^{200}C_0 50^{200} - {}^{200}C_1 50^{199} + \ldots\\ &\qquad + {}^{200}C_{198}50^2(-1)^{198} + {}^{200}C_{199}50(-1)^{199} + {}^{200}C_{200}(-1)^{200}\\ &= 50^2\left({}^{200}C_0 50^{198} - {}^{200}C_1 50^{197} + \ldots + {}^{200}C_{198}(-1)^{198}\right) - 200\times 50 + 1\end{aligned}$$

50^2 மற்றும் 200 என்பன 100 ஆல் வகுபடும். எனவே, 7^{400} –ன் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் 0 1.

பயிற்சி 5.1

1. விரிவு படுத்துக. (i) $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^3$ (ii) $\left(2x^2 - 3\sqrt{1-x^2}\right)^4 + \left(2x^2 + 3\sqrt{1-x^2}\right)^4$
2. மதிப்புக் காண்க. (i) 102^4 (ii) 99^4 (iii) 9^7
3. ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $(1.01)^{1000000}$ மற்றும் 10000 ஆகியவற்றில் எது பெரியது எனக் காண்க.
4. $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10}$ –ன் விரிவில் x^{15} –ன் கெழுவைக் காண்க.
5. $\left(x^2 - \frac{1}{x^3}\right)^6$ –ன் விரிவில் x^2 மற்றும் x^6 –ன் கெழுக்களைக் காண்க.
6. $(1+x^3)^{50}\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$ –ன் விரிவில் x^4 –ன் கெழுவைக் காண்க.
7. $\left(2x^3 - \frac{1}{3x^2}\right)^5$ –ன் விரிவில் மாறிலி உறுப்பைக் காண்க.
8. 3^{600} –ன் கடைசி இரண்டு இலக்கங்களைக் காண்க.
9. எல்லா மிகை முழு எண் n–க்கும் $9^{n+1} - 8n - 9$ என்பது 64 ஆல் வகுபடும் என ஈருறுப்புத் தேற்றம் மூலம் நிறுவுக.
10. n ஒரு ஒற்றைப்படை மிகை முழு எண் எனில், $(x+y)^n$ –ன் விரிவில் மைய உறுப்புகளின் கெழுக்கள் சமம் என நிறுவுக.
11. n ஒரு மிகை முழு எண் மற்றும் r என்பது குறையற்ற முழு எண் எனில், $(1+x)^n$ –ன் விரிவில் x^r மற்றும் x^{n-r} உறுப்புக்களின் கெழுக்கள் சமம் என நிறுவுக.
12. a மற்றும் b என்பவை வெவ்வேறு முழுக்கள் எனில், n என்ற மிகை முழு எண்ணிற்கு $a^n - b^n$ –ன் ஒரு காரணி $a - b$ என நிறுவுக. (குறிப்பு: $a^n = (a-b+b)^n$ என எடுத்து விரிவு படுத்துக.)
13. $(a+b)^n$ –ன் விரிவில், 4 ஆவது மற்றும் 13 ஆவது உறுப்புகளின் கெழுக்கள் சமம் எனில், n–ன் மதிப்பைக் காண்க.
14. $(a+x)^n$ –ன் விரிவில் தொடர்ச்சியான மூன்று உறுப்புகளின் ஈருறுப்புக் கெழுக்களின் விகிதம் 1:7:42 எனில், n–ன் மதிப்புக் காண்க.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 255 11/11/2024 12:32:45